LİNEER CEBİR DERS NOTLARI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: UYGULAMALAR

1) Matris Cebiri

2) Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü

3) Denk Matrisler

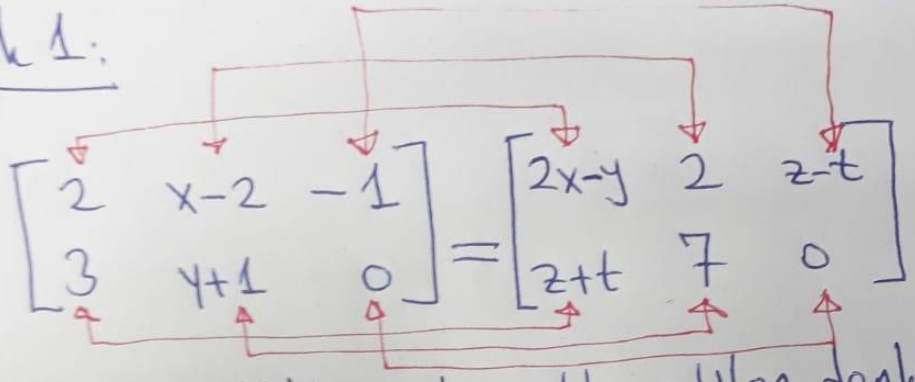
III. IV ve V. haftalar ile ilgili Örnek Soru Çözümleri.

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE
Endüstri Mühendisliği Bölümü

— UYGULAMALAR —

MATRİS CEBİRİ

Örnek 1:



Matris eşitliklerinden elde edilen denklem sistemlerini çözünüz.

Çözüm 1:

$2x-y=2$

$x-2=2 \rightarrow x=4$

Buradan;

$z-t=-1$
$z+t=3$
$\rightarrow 2z=2$
$\boxed{z=1}$

$y+1=7 \rightarrow y=6$

$x=4$

$y=6$

$t=2$

$z=1$

$z-t=-1 \rightarrow 1-t=-1$

$\boxed{t=2}$

elde edilir.

Örnek 2: $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplayınız.

Çözüm 2:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = 3*(-2) - 5*4 = -6 - 20$$

$$= -26$$

Örnek 3:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

matris eşitliğinden elde edeceğiniz denklem sistemini çözünüz.

Çözüm 3:

$$\begin{bmatrix} 2x+z & 2y+t \\ 3x-z & 3y-t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x+z=5 \\ 2y+t=0 \\ 3x-z=-2 \end{cases}$$

$2x+z=5 \rightarrow 5x=3 \rightarrow x=3/5 \rightarrow 2\cdot\frac{3}{5} - 5 = -z$

$2y+t=0 \rightarrow 2y=-t \rightarrow t=-\frac{8}{5}$

$\frac{6}{5} - 5 = -z$

$3y-t=4 \rightarrow 3y+2y=4 \rightarrow \boxed{y=\frac{4}{5}}$ $\boxed{z=19/5}$ $\boxed{2}$

Sonuç olarak;

$$X=\frac{3}{5};\quad Y=\frac{4}{5};\quad Z=\frac{19}{5};\quad t=\frac{-8}{5}$$

olarak bulunur.

Örnek 4:

$$A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 4 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix};\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\\ 3 & -3\end{bmatrix};\quad C=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 3 & 3\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

matrisleri verilmiyor. Aşağıdaki eşitliklere uyan X matrislerini bulunuz.

~~Çözüm~~ 4:

a) $X=A-2B+2C$

b) $X+B=2A$

c) $A+2X=2B$

Çözüm 4: a) $X = A - 2B + 2C$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} ; \quad -2B = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & -2 \\ -6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} ; \quad 2C = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} ; \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = A - 2B + 2C$$

$$X = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & -2 \\ -6 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 2-2+4 & -1-4+4 \\ 4+2+6 & 0-2+6 \\ 1-6+2 & 2+6+0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 12 & 4 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$$ olarak bulunur.

4

b) $X+B=2A \Rightarrow \boxed{X=2A-B}$

$$A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 4 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix};\quad 2A=\begin{bmatrix}4 & -2\\ 8 & 0\\ 2 & 4\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\\ 3 & -3\end{bmatrix};\quad -B=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 1 & -1\\ -3 & 3\end{bmatrix}$$

$$X=2A-B=\begin{bmatrix}4 & -2\\ 8 & 0\\ 2 & 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 1 & -1\\ -3 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -4\\ 9 & -1\\ -1 & 7\end{bmatrix}$$

c) $A+2X=2B \Rightarrow 2X=2B-A$

$$2B=\begin{bmatrix}2 & 4\\ -2 & 2\\ 6 & -6\end{bmatrix};\quad -A=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ -4 & 0\\ -1 & -2\end{bmatrix};\quad 2B-A=\begin{bmatrix}0 & 5\\ -6 & 2\\ 5 & -8\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}0 & 5/2\\ -3 & 1\\ 5/2 & -4\end{bmatrix}$$ olarak bulunur.

Örnek 5: $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

Çözüm:

$$|A|=\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 3.4-6.2=0$$

singüler (tekil) bir matris olduğundan, A matrisinin TERSİ YOKTUR.

Örnek 6: $A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

Çözüm: verilen matris 2x2 bir kare matris olup, bunun A^{-1} tersi de

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$$ şeklinde bir 2x2 kare matris olacaktır.

$A.A^{-1}=I$ olması gerektiğini biliyoruz.

$$A.A^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2x+3z & 2y+3t \\ -x & -y \end{bmatrix}$$

$$A.A^{-1} = \begin{bmatrix} 2x+3z & 2y+3t \\ -x & -y \end{bmatrix} ; \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2x+3z & 2y+3t \\ -x & -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$2x+3z=1 \rightarrow 2*0+3z=1 \rightarrow \boxed{z=1/3}$

$2y+3t=0 \rightarrow 2*(-1)+3t=0 ; \boxed{t=2/3}$

$\boxed{x=0 \; ; \; y=-1}$

o halde $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$ dir.

Örnek 7:

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ matrisinin

öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz.

7

Çözüm 7: $|A-\lambda I|=0$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}=0 \Rightarrow (1-\lambda)^2=0 \Rightarrow \lambda=1.$$

İki katlı özdeğerler.

$$(A-\lambda I)X=0$$

$$\begin{pmatrix} 1-1 & -2 \\ 0 & 1-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=0$$

Buradan;

$$\left.\begin{aligned} 0x_1-2x_2=0 \\ 0x_1+0x_2=0 \end{aligned}\right\} x_2=0 \text{ olarak bulunur.}$$

$x_1=t$ olarak her değeri alabilir. Buna göre özvektör, $X=\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}$ olacaktır.

Örnek 8: $F=\begin{bmatrix} 3x^2+4x & x+2 \\ 2x-5 & 6 \end{bmatrix}$

matrisinde katsayıları matris olan bir polinom halline getiriniz.

Çözüm 8: $F=\begin{bmatrix} 3x^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4x & x \\ 2x & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$

ve buradan

$$F=\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}x^2+\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}x+\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$$

bulunur.

— DENK MATRİSLER —

Örnek 9: $A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 & 12 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ matrisini kanonik hale getirerek Rankını bulunuz.

Çözüm 9: Elementer dönüşümlerle;

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 6 & 12 \\ -2 & 2 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

bulunur. Son matrisin bir satırının tüm elemanları 0 (sıfır) olduğuna göre $r=3$ tür.

A matrisi kanonik hale getirirken sırasıyla aşağıdaki elementer dönüşümler uygulandı:

1.) S_{12} 2.) $(-3)S_1+S_2$, $2S_1+S_3$

3) $\frac{1}{4}S_2$, $(-\frac{1}{4})S_3$, $\frac{1}{2}S_4$

4) S_2+S_1

5) $(-2)S_3+S_1$, $(-1)S_3+S_4$

Örnek 10:

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & 7 & 6 \\ 6 & 8 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$ matrisini kanonik hale getirerek rankını bulunuz.

Çözüm 10:

$$\begin{matrix} \frac{1}{2}K_1 \\ A\sim \\ \frac{1}{2}K_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 7 & 3 \\ 3 & 8 & 10 & 4 \end{bmatrix}\begin{matrix} -S_1+S_2 \\ \sim \\ -2S_1+S_3 \\ -3S_1+S_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \\ -S_2 \\ \sim \\ \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{matrix} -3S_2+S_1 \\ \sim \\ S_2+S_3 \\ S_2+S_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Son matrisin, tüm elemanları sıfır olmayan sadece iki satırı $r=2$ dir.

-LINEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN Gözümü-

Örnek 11: Aşağıdaki denklem sistemini Gözünüz.

$$X_1 - X_2 + 2X_3 = 1$$
$$3X_1 + 2X_3 - X_3 = 5$$
$$2X_1 + 3X_2 - 3X_3 = 4$$
$$5X_1 + 3X_3 = 7$$

Gözüm 11:

$$[AB] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{5}S_2 \sim \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -7/5 & 2/5 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & \frac{-7}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_{[AB]} = 2$ ve $r_A = 2$ olup, $r = 2$ yazabiliriz. $n = 3$ olup $r < n$ dir.
O halde çözüm var olup, çözüm için $n - r = 3 - 2 = 1$ tane yardımcı bilinmeyen seçmek gerekir.

Artırılmış matrisin kanonik şekline bakarak verilen denklem sistemi yerine,

$$x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{3}{5}x_3 = \frac{7}{5}$$

$$0 \cdot x_1 + x_2 - \frac{7}{5}x_3 = \frac{2}{5}$$

denklem sistemini alabiliriz. $x_3 = t$ yardımcı bilinmeyen olsun. Buna göre sistem çözümü

$$x_1 = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}t \; ; \; x_2 = \frac{2}{5} + \frac{7}{5}t \; ; \; x_3 = t.$$

şeklinde olacaktır. t nin muhtelif değerleri için, sistemin özel çözümleri de bulunabilir. Örneğin $t = 0$ için;

$$\boxed{x_1 = \frac{7}{5} \; ; \; x_2 = \frac{2}{5} \; ; \; x_3 = 0}$$

ÖRNEK 12: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.

$$x_1 + x_3 = 1$$
$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$
$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1$$

Çözüm 12:

$$[AB] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$r_{[AB]} = 3$ iken $r_A = 2$ dir. Yani $r_{[AB]} \neq r_A$ olup bu sistem çözümsüzdür. Gerçekten, artırılmış matrisin kanonik şekline bakarak, verilen denklem sistemi yerine,

$$\left.\begin{aligned} x_1 + 0 \cdot x_2 + x_3 &= 0 \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 &= 0 \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 &= 1 \end{aligned}\right\}$$

denklem sistemini yazabiliriz. Bu sistemin üçüncü denklemine göre $0 = 1$ olması gerekir ki bu durum, UYUMSUZ.